$$\frac{3}{4}\lambda = L_2 + e \qquad (11.82)$$

முனைத்திருத்தத்தை புறக்கணிக்க, சமன்பாடு (11.82) மற்றும் (11.81) ன் வேறுபாட்டை கண்டால்,

$$\frac{3}{4}\lambda - \frac{1}{4}\lambda = (L_2 + e) - (L_1 + e)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}\lambda = L_2 - L_1 = \Delta L$$

$$\Rightarrow \lambda = 2\Delta L$$

அறை வெப்பநிலையில் ஒலியின் திசைவேகத்தை கீழ்க்கண்டவாறு கணக்கிடலாம்.

$$v = f\lambda = 2f\,\Delta L$$

முனைத்திருத்தத்தை சமன்பாடு (11.82) , (11.81) யை பயன்படுத்தி காண

$$e = \frac{L_2 - 3L_1}{2}$$

எடுத்துக்காட்டு 11.27

1.0 m உயரம் உடைய குழாயின் மேலே 343 Hz அதிர்வெண்ணில் அதிர்வுறும் ஒரு அதிர்வு இயற்றி வைக்கப்படுகிறது. ஒரு நீர் ஏற்றி (Pump) மூலம் குழாயில் நீர் விழச் செய்யப்படுகிறது. குழாயில் ஏறும் நீரின் எந்த சிறும உயரத்திற்கு ஒத்ததிர்வு ஏற்படும் ? (காற்றில் ஒலியின் திசைவேகம் 343 m s^{-1})

தீர்வு:

அலைநீளம் $\lambda = \dfrac{343\,ms^{-1}}{343\,Hz} = 1.0$ m

ஒத்ததிர்வும் நீளங்கள் L_1, L_2 மற்றும் L_3 என்க. இதிலிருந்து முதல் ஒத்ததிர்வு நீளம் L_1

$$L_1 = \frac{\lambda}{4} = \frac{1}{4} = 0.25 \text{ m}$$

இரண்டாவது ஒத்ததிர்வு L_2 நீளத்தில் ஏற்படுகிறது எனில்

$$L_2 = \frac{3\lambda}{4} = \frac{3}{4} = 0.75 \text{ m}$$

மூன்றாவது ஒத்ததிர்வு ஏற்படும் நீளம் L_3

$$L_3 = \frac{5\lambda}{4} = \frac{5}{4} = 1.25 \text{ m}$$

மேலும் இதேபோன்று மற்ற ஒத்ததிர்வுகளும் நிகழும். குழாயின் மொத்த நீளம் $1.0\,m$, எனவே, 3, 4, 5 வது அதிர்வுகள் ஏற்பட வாய்ப்பில்லை

எனவே, சிறும உயரம்

$$H_{min} = 1.0 \text{ m} - 0.75 \text{ m} = 0.25 \text{ m}$$

எடுத்துக்காட்டு 11.28

மாணவன் ஒருவன் ஒத்ததிர்வு தம்பக் கருவியை பயன்படுத்தி காற்றில் ஒலியின் திசைவேகம் காணும் ஆய்வை செய்கிறான். அடிப்படை அதிர்வு நிலையில் காற்று தம்பத்தின் ஒத்ததிர்வு நீளம் $0.2\,m$. அதே இசைக்கவையை பயன்படுத்தி, காற்று தம்ப நீளத்தை மாற்றும்போது முதல் மேற்சுரம் $0.7\,m$. ல் ஏற்படுகிறது. முனைத்திருத்தத்தைக் காண்க.

தீர்வு:

முனைத்திருத்தம்

$$e = \frac{L_2 - 3L_1}{2} = \frac{0.7 - 3(0.2)}{2} = 0.05m$$

எடுத்துக்காட்டு 11.29

ஒத்ததிர்வு காற்று தம்ப கருவியில் ஒரு இசைக்கவையை பயன்படுத்தி காற்று தம்பத்தில ஒத்ததிர்வுகள் ஏற்படுத்தப்படுகிறது. கண்ணாடிக் குழாயிலான இக்கருவியில் அதன் நீளமானது ஒரு பிஸ்டன் மூலம் மாற்றப்படுகிறது. அறை வெப்பநிலையில் இரு அடுத்தடுத்த ஒத்ததிர்வுகள் 20 cm மற்றும் 85 cm களில் ஏற்படுகிறது. காற்றுத் தம்பத்தின் அதிர்வெண் 256 Hz. அறை வெப்பநிலையில் காற்றில் ஒலியின் திசைவேகம் காண்க.

UNIT-11(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 273 25-08-2020 15:16:12